

Ejercicio 3 · Bomba de calor

Termodinámica · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

La calefacción de un hotel en invierno funciona con un sistema con **bomba de calor**. La temperatura de las habitaciones se mantiene a **24 °C** mientras que en el exterior la temperatura es de **6 °C**. La eficiencia de la máquina es la **tercera parte de la ideal** y la máquina aporta al foco caliente **1500 J**.

- Calcular la eficiencia real de la bomba de calor y el trabajo aplicado al sistema para su funcionamiento. (1 punto)
- Calcular la cantidad de calor que se extrae del foco frío. (1 punto)
- Definir el rendimiento térmico de un motor. Explicar razonadamente si puede ser superior a la unidad. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Eficiencia ideal de una bomba de calor (Carnot): $COP_{id} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$, con temperaturas en kelvin.
- Definición: $COP = \frac{Q_c}{W} \Rightarrow W = \frac{Q_c}{COP}$.
- Balance de energía: $Q_c = Q_f + W \Rightarrow Q_f = Q_c - W$.

a) Eficiencia real y trabajo

Con $T_c = 24 + 273 = 297$ K y $T_f = 6 + 273 = 279$ K:

$$COP_{id} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{297}{297 - 279} = \frac{297}{18} = 16,5$$

$$COP_{real} = \frac{1}{3} COP_{id} = \frac{16,5}{3} = 5,5$$

$$W = \frac{Q_c}{COP_{real}} = \frac{1500}{5,5} = 272,7 \text{ J}$$

Resultado: $COP_{real} = 5,5$ y $W \approx 272,7$ J.

b) Calor extraído del foco frío

$$Q_f = Q_c - W = 1500 - 272,7 = 1227,3 \text{ J}$$

Resultado: $Q_f \approx 1227,3$ J.

c) Rendimiento térmico de un motor

El **rendimiento térmico** de un motor es el cociente entre el trabajo útil obtenido y el calor absorbido del foco caliente: $\eta = \frac{W}{Q_c}$. **No puede ser superior a la unidad:** por el segundo principio de la termodinámica siempre se cede una parte del calor al foco frío ($Q_f > 0$), de modo que $W = Q_c - Q_f$